

| 물질명     | CAS No.   | KE No.   | UN No. | EU NO.    |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| 요오드화 칼륨 | 7681-11-0 | KE-29149 |        | 231-659-4 |

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 제품명                                    | 요오드화 칼륨                                                                                                                                                            |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                                                                                                                                                                    |
| 제품의 권고 용도                                 | 사진제판용, 합성원료, 분석용 시약, 옥시던트 측정용/<br>갑상선 질환의 치료에 만성 호흡기 질환의 치료를 위해 거담제; 향균 에이전트 (인간 그리고 수의사를 사용); 요오드 소스; 제조사 사진 유화제 (실버 질산염과 함께 사용); 개인 위생 제품의 원료; 분석 화학에 대한 실험실 시약. |
| 제품의 사용상의 제한                               | 자료없음                                                                                                                                                               |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                                                                                                                                                                    |
| 회사명                                       | 자료없음                                                                                                                                                               |
| 주소                                        | 자료없음                                                                                                                                                               |
| 긴급전화번호                                    | 자료없음                                                                                                                                                               |

## 2. 유해성·위험성

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2<br>생식독성 : 구분2<br>특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 유해·위험문구 | H319 눈에 심한 자극을 일으킴<br>H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)<br>H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) |
| 예방조치문구  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 예방      | P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.<br>P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.<br>P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.<br>P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.<br>P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.<br>P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.                                                                                         |
| 대응      | P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.<br>P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.<br>P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.<br>P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.                                                                                                                       |
| 저장      | P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 폐기      | P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 물질명     | 요오드화 칼륨                           |
| 이명(관용명) | 모노아이오딘화 칼륨(POTASSIUM MONOIODIDE); |
| CAS번호   | 7681-11-0                         |
| 함유량     | 100%                              |

### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.<br>계속 씻으시오.<br>눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.                                         |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오<br>불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 |
| 다. 흡입했을 때      | 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.<br>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오<br>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오                                                       |
| 라. 먹었을 때       | 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.<br>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호<br>흡의료장비를 이용하십시오                                   |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오<br>폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.                                                       |

### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수<br>있음<br>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음<br>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.<br>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오<br>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오<br>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나<br>타게 놔두시오<br>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오<br>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오<br>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오<br>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 |

### 6. 누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.<br>들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.<br>모든 점화원을 제거하십시오<br>얽혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.<br>오염 지역을 격리하십시오.<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오<br>적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오<br>플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 |  | 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |  | 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 다. 정화 또는 제거 방법                |  | 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.<br>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. 취급 및 저장방법                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 가. 안전취급요령                     |  | 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.<br>모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.<br>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.<br>이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.<br>적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.<br>취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.<br>취급/저장에 주의하여 사용하시오.<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 나. 안전한 저장방법                   |  | 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.<br>음식과 음료수로부터 멀리하시오.<br>잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. 노출방지 및 개인보호구               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등    |  | TWA - 0.01ppm STEL - 0.1ppm 요오드 및 요오드화물(Iodine and iodides)// 흡입성 및 증기<br>자료없음<br>자료없음<br>자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 국내규정                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACGIH 규정                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 생물학적 노출기준                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 기타 노출기준                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 나. 적절한 공학적 관리                 |  | 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.<br>이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 다. 개인보호구                      |  | 요오드 및 요오드화물(Iodine and iodides)// 흡입성 및 증기<br>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오<br>노출농도가 0.1 ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오<br>노출농도가 0.25 ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오<br>노출농도가 0.5 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오<br>노출농도가 10 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오<br>노출농도가 100 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 |
| 호흡기 보호                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 눈 보호                          |  | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오<br>근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 손 보호                          |  | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 신체 보호                         |  | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. 물리화학적 특성                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 가. 외관                         |  | 고체, 과립이나 분말                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 성상                            |  | 무색 혹은 흰색                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 색상                            |  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 나. 냄새                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 다. 냄새역치               | 자료없음             |
| 라. pH                 | 7 ~ 9            |
| 마. 녹는점/어는점            | 681 ℃            |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 1323 ℃           |
| 사. 인화점                | 자료없음             |
| 아. 증발속도               | 자료없음             |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음             |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -            |
| 카. 증기압                | 자료없음             |
| 타. 용해도                | 148 g/100g (25℃) |
| 파. 증기밀도               | 자료없음             |
| 하. 비중                 | 3.12 (25℃)       |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음             |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음             |
| 더. 분해온도               | 자료없음             |
| 러. 점도                 | 자료없음             |
| 머. 분자량                | 166.0032         |

10. 안전성 및 반응성

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | <p>고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음</p> |
| 나. 피해야 할 조건             | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                                                                                                             |
| 다. 피해야 할 물질             | 가연성 물질, 환원성 물질                                                                                                                               |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음<br>부식성/독성 흡                                                                                    |

11. 독성에 관한 정보

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 피부, 눈, 호흡기를 통하여 노출 가능                                |
| 나. 건강 유해성 정보            |                                                      |
| 급성독성                    |                                                      |
| 경구                      | 자료없음                                                 |
| 경피                      | 자료없음                                                 |
| 흡입                      | 자료없음                                                 |
| 피부부식성 또는 자극성            | 자료없음                                                 |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 3% 용액이 매우 약한 자극성                                     |
| 호흡기과민성                  | 자료없음                                                 |
| 피부과민성                   | 자료없음                                                 |
| 발암성                     |                                                      |
| 산업안전보건법                 | 자료없음                                                 |
| 고용노동부고시                 | 자료없음                                                 |
| IARC                    | 자료없음                                                 |
| OSHA                    | 자료없음                                                 |
| ACGIH                   | A4 (Iodides)                                         |
| NTP                     | 자료없음                                                 |
| EU CLP                  | 자료없음                                                 |
| 환경부                     | 자료없음                                                 |
| NITE                    | 자료없음                                                 |
| 생식세포변이원성                | 자료없음                                                 |
| 생식독성                    | 임신중 실험동물에게 경구투여시 자손의 생존율, 출생수 감소<br>유아의 감상선 기능 저하 보고 |

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 자료없음                                                          |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 환자에게서 피부, 감상선 기능 저하 등의 중독 증상 보고, 기타로 눈, 입, 호흡기 자극, 전신 증상 등 보고 |
| 흡인유해성              | 자료없음                                                          |
| 기타 유해성 영향          | 자료없음                                                          |

## 12. 환경에 미치는 영향

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 가. 생태독성      |                                                        |
| 어류           | LC50 896 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss() ※출처 : ECOTOX |
| 갑각류          | LC50 8011.515 mg/l 48 hr () ※출처 : ECOSAR               |
| 조류           | EC50 4474.192 mg/l 96 hr () ※출처 : ECOSAR               |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                                                        |
| 잔류성          | 자료없음                                                   |
| 분해성          | 자료없음                                                   |
| 다. 생물농축성     |                                                        |
| 농축성          | 자료없음                                                   |
| 생분해성         | 자료없음                                                   |
| 라. 토양이동성     | 자료없음                                                   |
| 마. 기타 유해 영향  | 자료없음                                                   |

## 13. 폐기시 주의사항

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |

## 14. 운송에 필요한 정보

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 나. 적정선적명                                       | 해당없음               |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 해당없음               |
| 라. 용기등급                                        | 해당없음               |
| 마. 해양오염물질                                      | 자료없음               |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                    |
| 화재시 비상조치                                       | 해당없음               |
| 유출시 비상조치                                       | 해당없음               |

## 15. 법적규제 현황

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)(요오드 및 요오드화물(Iodine and iodides))<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)(요오드 및 요오드화물(Iodine and iodides))<br>관리대상유해물질 (요오드 및 요오드화물(Iodine and iodides))<br>노출기준설정물질 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 라. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 마. 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                                                                                                                                                                                 |
| 국내규제                  |                                                                                                                                                                                 |
| 기타 국내 규제              | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 국외규제                  |                                                                                                                                                                                 |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당없음                                                                                                                                                                            |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음                                                                                                                                                                            |

## 16. 그 밖의 참고사항

HSDB(성상)  
HSDB(색상)  
HSDB(라. pH)  
HSDB(마. 녹는점/어는점)  
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  
HSDB(카. 증기압)  
HSDB(타. 용해도)  
HSDB(하. 비중)  
HSDB(머. 분자량)  
HSDB(심한 눈손상 또는 자극성 )  
HSDB(생식독성)  
ATSDR(생식독성)  
HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출))  
CICAD(특정 표적장기 독성 (반복 노출))  
ATSDR(특정 표적장기 독성 (반복 노출))  
ECOTOX(어류)  
ECOSAR(갑각류)  
ECOSAR(조류)

Oxford University(<http://physchem.ox.ac.uk/msds>)

자료없음

- Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.